



李嘉怡

理想汽车 工业AI算法团队负责人（职级17级） | 佐治亚理工硕士 | 6年智能制造全链路实战

致力于以前瞻视野与实战经验，推动人工智能技术与实体工业深度融合，践行国家”智能制造”与”数字中国”战略。

基本信息

姓名	李嘉怡
出生年月	1995年3月
国籍	中国
政治面貌	群众
学历学位	硕士研究生（Georgia Institute of Technology，电子工程与计算机科学，US News工科全美Top 5）
英语水平	美国本硕6年，可无障碍进行英文技术文献阅读、学术交流与技术报告撰写
现任职务	理想汽车 智能工业部 算法管理岗（2020.06–至今）
现居地	北京·海淀

教育背景

时间	学校	专业 / 学位	成绩
2016.08– 2018.05	Georgia Institute of Technology（佐治亚理工学院，QS世界排名前100 / 美国工科前5）	电子与计算机工程 · 硕士	GPA 3.80/4.00
2013.08– 2016.05	Georgia Institute of Technology（佐治亚理工学院）	电子与计算机工程 · 学士	GPA 3.94/4.00

- **硕士主修**：机器学习、模式识别、数据分析与可视化、数据库基础、计算机架构、无线电通信
- **学士主修**：信号处理、系统与控制、电子电路设计

自我评价

理想汽车智能工业部初创成员，6年间完整经历部门从”研发数据分析”到”工业智能全产业链赋能”的战略转型，现负责AI算法团队的技术方向决策与人才培养。核心专长是**推动大模型与AI智能体技术在工业制造场景的规模化落地应用**——从业务语义建模、大规模数据治理、异常检测算法到AI诊断智能体系统，具备”算法设计→工程交付→价值量化→团队建设”的完整闭环能力。2025年，所在团队通过AI应用累计创造经营价值约3.77亿元（经公司经营管理口径核算）。

专业技能

维度	掌握程度与说明
AI智能体与大模型应用	精通。大模型智能体（Agent）系统架构设计、BPMN流程编排、Tool Use工具调用、RAG检索增强、Prompt工程；熟悉Transformer架构原理及主流大模型的应用集成与场景落地
知识工程与本体建模	精通。OWL本体建模（TBox/ABox）、知识图谱构建、Apache AGE图数据库、领域知识蒸馏与结构化
机器学习与异常检测算法	精通。时序/波形异常检测（FFT/DTW/包络线）、统计过程控制（SPC/Nelson Rules/Cp-Cpk）、Box-Cox变换、趋势归因决策树
大规模数据治理	精通。工业数据采集清洗标注策略、实时流处理（Kafka CDC）、消息队列（pgmq）、事件驱动架构、多模态数据（曲线/图像/音频）处理
编程语言	Python（精通，主力开发语言）；SQL（精通）；具备快速学习新语言与技术栈的能力
深度学习框架	PyTorch（应用层使用经验，用于模型调优与部署）；侧重模型的工程化落地而非从零训练
工程与平台	FastAPI、PostgreSQL、Docker、微服务部署（PaaS）、React（数据可视化）
熟悉工业领域	离散制造、供应链质量管理、过程工业等场景的工艺机理与数字化转型路径
语言能力	英语（美国本硕6年，可无障碍进行技术文献阅读、学术交流与英文报告撰写）

关于大模型底层研发：本人不以大模型预训练/分布式训练为主要专长，核心价值在于”让大模型在工业场景真正落地并创造价值”。在规划总院已有昆仑大模型算力基座的背景下，这一”场景落地 + 价值转化”能力恰是行业大模型从”建成”走向”用好”的关键补充。

工作经历与产品矩阵

理想汽车 · 智能工业部 | **AI PRODUCT ENGINEER / 算法团队负责人（2020.06–至今）**

作为部门初创成员与算法团队负责人，领导13人团队（峰值20人），主导连山工业智能产品矩阵的**规划立项、团队组建、研发交付与客户经营落地全流程**：

层级	产品	定位
底座	连山数据智能底座 dsinfra	数据智能计算与治理底座
算力	AiStation / AiBrain	边缘与中心算力硬件
平台	连山数据科学工作台 dsbase	算法开发与交付工作台
应用	连山工业智能体 dsclaw	面向业务场景的工业智能体

上述矩阵之上运行自主设计的 **Oneday智能体框架**，已在**德赛、星宇、威迈斯**等多家核心供应商完成落地部署，推动连山工业AI从”内部研发验证”走向”面向外部客户的规模化商业交付”。

围绕产品矩阵，设计并上线了面向制造质量与供应链场景的辅助决策与告警系统，覆盖三类工程应用模式：

- **H2A (Human to Agent)** ——偏干值计算，为一线人员提供实时质量监控与风险告警；
- **E2A (Expert to Agent)** ——偏分析诊断，将专家经验蒸馏为可复用的智能体诊断能力；
- **A2A (Agent to Agent)** ——偏流程协同，实现多智能体在跨系统、跨环节的自主协作。

在项目策划立项、团队组建、跨部门与客户对接、经营价值核算等环节承担核心角色，2025年主导的AI应用为公司创造经营价值约**3.77亿元**（经公司经营管理口径核算）。

核心项目业绩

一、AI诊断智能体 + SPC统计过程控制系统

角色：项目负责人 / 架构设计 **周期：**2025.06–至今 **状态：**生产运行中

项目定位与我的角色：从0到1策划并主导落地公司首个”感知—诊断—决策—跟踪”闭环的工业AI智能体系统，是公司AI能力从”检测模型”向”决策智能体”跃迁的标志性项目。我负责需求定义、技术路线选型、团队分工、跨部门（工艺/质量/IT）协同与上线运营的全流程。

方案概要（技术细节从略）：以SPC引擎为感知层，对焊装、涂胶等工艺关键参数做7×24实时统计监控，控制限每小时自适应重训，CPK趋势检测较人工巡检**提前2–4小时**预警；异常触发后自动启动基于BPMN流程引擎的五阶段诊断智能体（感知→识别→诊断→措施→验证），并以OWL本体知识图谱 + 多数据源工具调用（Tool Use）支撑智能体的结构化推理与自我迭代。

经营价值设计：主导建立AI价值量化体系（EVI），将每次异常检出折算为可计算的经济收益（人力/物料/时间衰减综合建模），使AI成果可用经营指标直接衡量、向管理层与客户清晰交付价值。

成果：覆盖3个工艺域、数千个监控窗口；诊断智能体试点场景根因定位准确率超75%，人工介入时间降低约60%。

面向油气行业的迁移价值：该”实时监控 + 智能诊断 + 价值量化”体系可迁移至炼化装置关键工艺参数监控、油气田生产参数异常预警等场景，技术路线与中国石油”油宝”智能体、昆仑大模型工业落地方向高度契合。

二、焊接曲线实时判异系统

角色：技术负责人 周期：2025.12–至今 状态：生产运行中

针对焊装产线每日数十万条焊接电阻曲线（每条100–700采样点），构建秒级实时异常检测系统，识别虚焊、飞溅、炸点等质量缺陷。

技术方案：设计六路并行独立检测器（包络线偏离 / FFT频域相似度 / 导数突变 / DTW动态时间弯曲 / 炸点与飞溅极值检测），各检测器独立判级、取最高等级为最终结论。标准曲线按（设备、焊点、脉冲段数、曲线长度）四维分桶、每小时自动重训。全链路为：Kafka实时采集15路数据 → 消息队列 → 实时评估 → 严重告警自动推送 → 用户反馈 → 误报率分析 → 阈值自适应优化。

运行规模与性能：覆盖298台焊接设备、4,913个焊点，日均实时处理焊接曲线数十万条；系统秒级响应，单条曲线推理耗时低于10毫秒；维护34.6万条有效标准曲线在线自适应更新。

模型效果与业务价值：判异准确率达**95%**，可补充检出设备自检系统未能识别的渐变型质量异常；每车间日均拦截质量风险焊点**30+**个，将虚焊、飞溅、炸点等缺陷有效遏制在产线环节，避免流入后道工序造成更高返修与召回成本。

面向油气行业的迁移价值：波形/时序数据的实时异常检测能力可应用于油气管道焊缝质量在线监测、旋转设备振动信号诊断、管输压力波形异常识别等场景。

三、供应链质量预警体系“云链”（获理想汽车年度“磐石奖”）

角色：项目发起人 / 架构设计与运营负责人 周期：2022–2024

项目定位与我的角色：这是一个典型的“技术 + 经营 + 跨组织协同”综合型项目。我作为发起人与负责人，主导了从项目立项、团队组建、供应商对接谈判、系统架构设计到长期运营的完整链路——牵头构建贯穿理想汽车与56家核心零部件供应商的供应链数据高速通道“云链”，将质量预警触角延伸至**46,000**余个关键工艺点位。部署89个边缘算力节点，7×24小时在线处理曲线、图像、音频等多模态过程数据，建立“感知—识别—推送—标注—反馈”完整闭环运营机制。

业务价值（2025年度）：累计提前发现并拦截风险事件**6,379**次，为理想汽车及供应商伙伴共同避免质量成本与效率损失约**3.77亿元**（经公司经营管理口径核算）。技术落地的唯一检验标准是业务价值，每一笔收益背后都有真实的风险拦截案例：

- **电驱功率模块芯片级缺陷拦截：**针对理想汽车首发的全栈自研电驱，牵头联合电驱研发团队与工艺专家攻关，从试产阶段老化曲线中识别功率模块芯片级缺陷。2025年Q4上线后拦截风险件1,371件，为1,000余位i6/i8车主规避了行车安全风险。
- **末次合格率异常告警：**通过产品末次合格率监控，识别出供应商（华工高理）生产WPTC加热器时功率测试程序的错误使用，将风险快速遏制在出厂之前。

- **跨系统风险件实时围堵**：早期风险件前馈围堵涉及多个业务系统与角色，某供应商（巨一）29台壳体泄漏电驱风险件的围堵前后耗时7天、仅11台成功拦截。我复盘后判断“靠人力协调不可持续”，牵头协同连山团队与企业智能部门横跨3个业务系统拉通全环节实时数据，使每个风险件位置秒级可视，显著提升围堵时效。该方案在后续德赛中控屏围堵行动中实战应用，**获得业务侧高度认可**。

荣誉说明：“磐石奖”为理想汽车供应链领域最高集体荣誉（等同公司级重大贡献奖励），全公司每年仅数个团队获此殊荣。该项目最大挑战不在技术，而在**跨组织协同**——面对56家认知水平参差的供应商，我采取“以确定性价值建立信任”的推进策略，推动双方从“谈判桌两端的博弈”转向“面向共同成本优化与效率提升”的供应链协作新范式。

面向油气行业的迁移价值：直接对标油田装备供应商质量管控、跨单位跨系统数据协同治理等场景，契合央企“推动下属单位与产业链协同智能化转型”的核心需求。

技术方法论：连山Oneday工业智能体框架

上述项目均运行于本人主导参与建设的Oneday框架（连山数据科学计算底座）之上。该框架的核心价值，是将工业AI从“一事一议的项目制交付”升级为“标准化、可复制、可推广的产品化解决方案”。

它解决的真实痛点：框架建立之前，团队更接近一个“算法工程师人力外包”模式——每个项目从零开发，一套质量预警系统的开发部署周期约6个月。建立统一架构后，能力沉淀为可复用产品，新场景上线的工作重心从“重复开发”转变为“数据集成环节的格式转换 + 后续参数微调”，横向复制周期缩短至**1-2个月**。拥有自己的产品意味着可以持续迭代打磨，而非每次推倒重来。

框架的核心设计：

- **冷热路径分离架构**：算法编译校验交付（冷路径）与运行态推理调度、闭环反馈（热路径）解耦，实现知识逻辑与数据处理的独立演进。
- **能力标准化装配**：一套完整的质量预警能力（数据采集 + 判异引擎 + 推送路由 + 反馈闭环）可标准化装配，新工厂、新工艺的复用成本大幅降低。
- **四层结构化验收**：每次交付经过数据完整性 → 模型健康度 → 推送可达性 → 价值量化的全链路验收，确保交付质量可控。
- **本体驱动的知识管理**：业务语义通过OWL本体统一表达，工艺知识变更无需修改代码、仅需更新本体实例，大幅降低知识维护成本。

规模化验证：该框架不仅支撑理想汽车内部多个工厂的智能化应用，还已对外落地**超过10家外部供应商企业**，验证了其跨组织、跨场景的可复制能力。这一“标准化产品 + 快速横展”的路径，与中国石油打造“可复制可推广智能化转型模板”的战略目标高度同构。

团队管理与人才培养

作为算法管理岗，除主导上述核心项目外，还负责预测性维护（设备故障预测、备件需求预测）、智能排产（产能利用率OEE提升）、售后诊断智能体等多个技术方向的选型决策、资源分配与投入产出评估。

团队规模：直接管理**13人**技术团队（峰值20人），下设3个技术小组，覆盖时序分析、备件预测、智能排产、图像检测等方向。

人才培养成果：将多名校招应届生培养为4级部门组长，实现了从“招得进”到“用得好、带得出”的完整人才梯队建设。面向工业AI“市场无对口专业”的现实，设计“实战 + 认知”双驱动培养路径，引导新人在跨界融合中建立对工业复杂性的敬畏与对AI工具的驾驭力。

认知引领型管理理念：在人工智能快速演进的背景下，坚持“提升团队定义正确问题的能力”重于“监督执行过程”。我常态化组织团队内部前沿分享，主题横跨：

- **世界先进制造与标杆企业：**WAIC世界人工智能大会、京东智能物流、特斯拉供应链、丰田生产系统（Toyota System）、比亚迪新能源智造
- **工业机理与质量体系：**APQP/PFD/PFMEA/CP/特性等质量工程方法、NVH、拧紧曲线、三电系统、汽车PCB
- **前沿技术与趋势：**数字孪生与制造业、AI算法与应用、Databricks数据平台、智能驾驶与车路协同
- **跨界思维：**从“萨利亚”的极致经营效率到“数字孪生”的技术边界

我坚信“抬头看路比闷头干活更高效”。在探索工业AI这一未知方向时，打开感知、对标世界先进动态，直接影响团队的决策质量；而团队成员的认知对齐，需要持续的讨论与碰撞来螺旋式提升，多与外界建立对标才不容易迷失方向。

技术资产沉淀：牵头团队完成多项发明专利申请，将实战经验转化为公司知识产权，包括：

- 《悬置动刚度曲线仿真方法、装置、电子设备及存储介质》（公开号 CN 118673651 A，已进入实质审查）
- 《压装异常检测方法、模型训练方法、装置及计算机设备》（初审合格）

个人特质

- **责任驱动、自律高效：**作为一名母亲，我深知“复杂项目管理”的真正含义——它对责任心、优先级判断、时间效率与持续学习能力的要求极高，而这些恰是工业AI攻坚与团队管理最需要的素质。角色的丰富让我更善于在多目标约束下抓主要矛盾、用最小投入撬动最大产出，这也是我推行“认知引领”管理风格的底层逻辑。
- **高抗压、能扛事：**长期在工业智能“无人区”承担从0到1的攻坚与跨企业协同落地，习惯在高不确定性、多方博弈、紧交付节点的压力下稳定输出，能在关键时刻顶住压力、扛住责任、带队突破。
- **团队凝结核：**既能作为“兵头将尾”冲在一线解决最硬的技术问题，也能作为团队的认知与情绪凝结核，凝聚跨学科成员形成合力、建立共同目标感——具备从中层骨干向中层领军角色跃迁的潜力。
- **深度思考、勇于变革：**习惯从第一性原理拆解问题。在技术架构的关键节点，我曾系统论证“传统‘程序+数仓’的软件模式能否支撑工业场景的极端复杂性与高频演变”，在经历大量业务抽象与反复推演后，主导推动团队从硬编码逻辑向本体论（Ontology）架构的范式升级——将“知识逻辑”与“数据记录”解耦，为大模型时代的智能体推理提供了业务语义支撑。
- **持续学习、拥抱变化：**职业路径本身就是一部自我迭代史——从车端数据分析，到制造供应链质量，再到AI智能体与本体论架构，每一次转型都是主动跳出舒适区、快速构建新领域认知的过程。对AI前沿技术保持高度敏感与持续学习习惯。

- **跨文化沟通能力**：具备海外求学与国内央企、民企、供应商多方协同经验，能在不同组织语境中清晰传达技术方案、高效推进落地。